

```
In [3]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import seaborn as sns
# Đọc dữ liệu
try:
    df = pd.read_csv('/kaggle/input/datasets/stefanoleone992/fifa-22-complete-player-datase
    wages = df['wage_eur'].dropna()
    print("Dữ liệu đã được tải thành công!")
except FileNotFoundError:
    print("Không tìm thấy tệp players_22.csv. Vui lòng kiểm tra lại đường dẫn.")
```

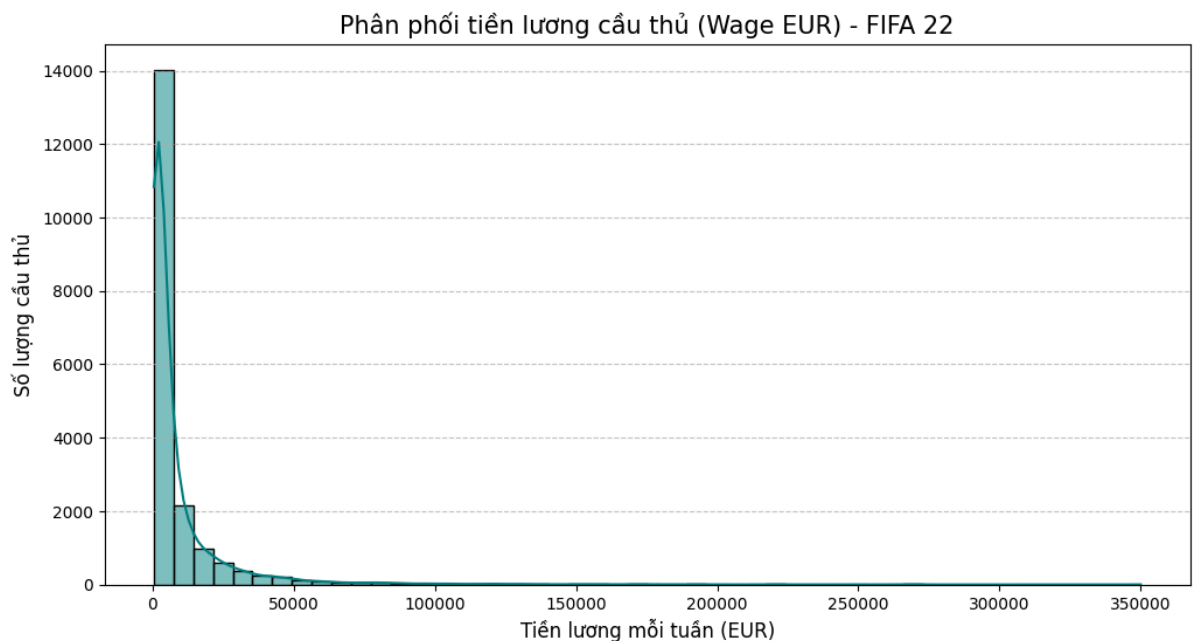
Dữ liệu đã được tải thành công!

```
In [5]: min_val = df['wage_eur'].min()
max_val = df['wage_eur'].max()
mean_val = df['wage_eur'].mean()
median_val = df['wage_eur'].median()
std_val = df['wage_eur'].std()
print(f"Min: {min_val}")
print(f"Max: {max_val}")
print(f"Mean: {mean_val}")
print(f"Median: {median_val}")
print(f"Standard Deviation: {std_val}")
```

```
Min: 500.0
Max: 350000.0
Mean: 9017.989362811555
Median: 3000.0
Standard Deviation: 19470.17672360094
```

```
In [4]: df = df.dropna(subset=['wage_eur'])
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.histplot(df['wage_eur'], bins=50, kde=True, color='teal')

plt.title('Phân phối tiền lương cầu thủ (Wage EUR) - FIFA 22', fontsize=15)
plt.xlabel('Tiền lương mỗi tuần (EUR)', fontsize=12)
plt.ylabel('Số lượng cầu thủ', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```



Prompt

Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu, có kiến thức chuyên sâu về thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu.

Nhiệm vụ của bạn là phân tích ****phân phối tiền lương của cầu thủ**** dựa ****duy nhất**** trên các thông tin được cung cấp gồm:

- Biểu đồ histogram
- Các thống kê mô tả:
 - Min: 500.0
 - Max: 350000.0
 - Mean: 9017.989362811555
 - Median: 3000.0
 - Standard Deviation: 19470.176723602686

Yêu cầu phân tích

Chỉ tập trung vào các nhận định có thể suy ra trực tiếp từ histogram và các thống kê mô tả trên.

Phân tích các khía cạnh sau:

1. ****Hình dạng phân phối****
 - Xác định phân phối lệch phải, lệch trái hay gần đối xứng
 - Nhận xét về độ dài đuôi phân phối
2. ****Mối quan hệ giữa mean và median****
 - So sánh hai giá trị
 - Giải thích ý nghĩa thống kê của sự chênh lệch này đối với phân phối tiền lương
3. ****Mức độ phân tán của dữ liệu****
 - Đánh giá độ biến động dựa trên standard deviation
 - Liên hệ với khoảng giá trị từ min đến max
4. ****Khả năng tồn tại outliers****
 - Xác định liệu có khả năng xuất hiện các giá trị ngoại lệ hay không
 - Giải thích dựa trên max, mean và độ lệch chuẩn

Ràng buộc

- Không bổ sung bất kỳ giả định hoặc thông tin nào ngoài dữ liệu đã cung cấp
- Không sử dụng biểu tượng, icon hoặc văn phong không mang tính học thuật
- Trình bày kết quả bằng ****Markdown****
- Văn phong rõ ràng, súc tích, chuyên nghiệp, phù hợp với báo cáo phân tích dữ liệu

1. Hình dạng phân phối

Phân phối tiền lương có dạng lệch phải (positive skew). Đuôi phân phối bên phải kéo dài rõ rệt, phản ánh sự tồn tại của các giá trị cực lớn ở phía cao trong khi phần lớn dữ liệu tập trung ở mức thấp.

2. Mối quan hệ giữa mean và median

- Mean = 9017.989362811555
- Median = 3000.0

Mean lớn hơn median một cách đáng kể. Sự chênh lệch này xác nhận phân phối lệch phải: đa số cầu thủ có mức lương thấp hơn trung bình, trong khi một số ít giá trị lương cao kéo giá trị trung bình lên cao hơn median.

3. Mức độ phân tán của dữ liệu

Standard deviation = 19470.176723602686 (lớn hơn mean). Khoảng giá trị từ min = 500.0 đến max = 350000.0 rất rộng. Cả hai chỉ số cho thấy dữ liệu có độ biến động cao, tiền lương phân tán mạnh giữa các cầu thủ.

4. Khả năng tồn tại outliers

Có khả năng cao tồn tại outliers. Giá trị max (350000.0) nằm cách mean khoảng 17.5 lần standard deviation. Khoảng cách cực lớn này chứng tỏ một số giá trị lương cao bất thường nằm xa hẳn phần lớn dữ liệu.